GABARITO DA LISTA 02

EXERCÍCIO 01

a) $\begin{pmatrix} 8 & 11 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 3 & -10 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} -16 & -18 \\ 18 & -11 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 25 & 16 \\ -31 & 23 \end{pmatrix}$

EXERCÍCIO 02

a) $\begin{pmatrix} -5 & 4 & 6 \\ 6 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -7 & -7 \\ -12 & -1 \end{pmatrix}$

EXERCÍCIO 03

a) $x = 6, y = 11$
b) $x = -9, y = 8$
c) $x = -3, y = 2$

EXERCÍCIO 04

a) $\begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -1 & 8 & -3 \\ 0 & 12 & 4 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -5 & 8 & 18 \\ 8 & -94 & -36 \\ 18 & -36 & -82 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$

EXERCÍCIO 05

a) $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1$

EXERCÍCIO 06

$\begin{pmatrix} 9 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

ou seja, Brasil 9; Croácia 2; Austrália 4; Japão 1.

EXERCÍCIO 07

$X = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 12 & 11 \end{pmatrix}$

EXERCÍCIO 08

$2A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 10 & 14 \end{bmatrix}, \frac{1}{3}B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix},$

$\frac{1}{2}(A + B) = \begin{bmatrix} 1/2 & 7/2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$

EXERCÍCIO 09

a) $X = \begin{bmatrix} 5/2 & -1 \\ 6 & 3/2 \end{bmatrix}$

b) $X = \begin{bmatrix} 0 & -15/2 \\ -1 & -9/2 \end{bmatrix}$

c) $X = \begin{bmatrix} 1/4 & -3/2 \\ 1/2 & -3/4 \end{bmatrix}$

d) $X = \begin{bmatrix} 9 & 20 \\ 14 & 27 \end{bmatrix}$

EXERCÍCIO 10

$AB = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -10 & -4 \end{bmatrix}, BA = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

EXERCÍCIO 11

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1/4 & -3/4 \end{bmatrix}, \ B^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

EXERCÍCIO 12

$p + q = 0$